

1. A kid standing at the edge of a cliff of height 40 m from sea level drops a ball.

a) How much time will the ball take to reach sea level? [1]

b) What is the speed of the ball just before it falls into the sea? [1]

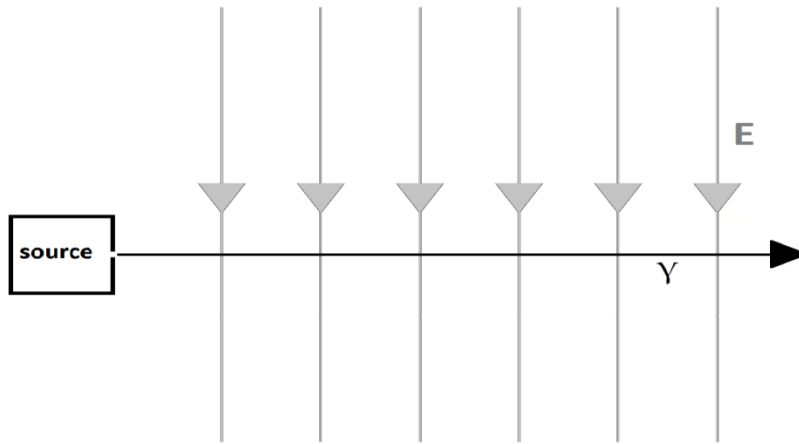
একটি পিচ্চি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 40m উচু পাহাড় থেকে একটি বল ফেলে দেয়।

a) সমুদ্র পৃষ্ঠ পৌছাতে বলটির কতো সময় লাগবে?

b) পানি স্পর্শ করার পূর্বে বলটির বেগ কতো হবে?

2. A radioactive source emits alpha, beta and gamma radiation. The source is placed such that the radiation is emitted into a uniform electric field, in vacuum, as shown in the diagram below. The electric field lines go vertically downwards.

একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আলফা, বিটা ও গামা রশ্মী বিকিরণ করে। বিকিরিত রশ্মী গুলো নিচের চিত্রের মতো শূন্য মাধ্যমে সুসম তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যায়। যেখানে তড়িৎ ক্ষেত্র সোজা নিচের দিকে।



a) The direction of gamma radiation is shown in the picture. Sketch the paths of the alpha and beta particles and label appropriately.

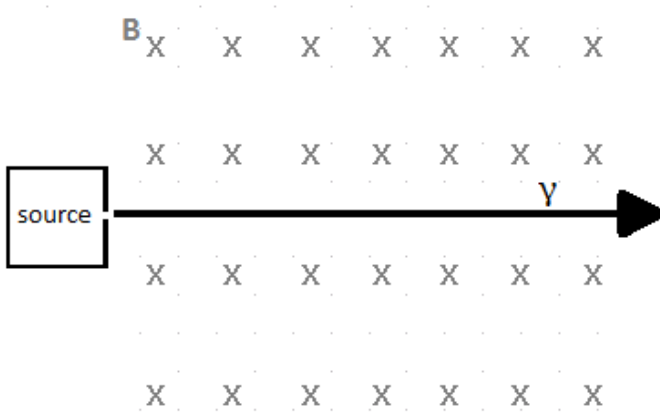
চিত্রে গামা রশ্মীর পথ দেখানো হয়েছে। উপরের চিত্রে আলফা এবং বিটা কণার পথ আঁকাও। [1]

b) On the axes below, sketch the **speed-time graph** of the beta particles, marking the points where the particles enter the electric field and leave the field. নিচের চিত্রে বিটা

কণার বেগ বনাম সময় লেখচিত্র আক,এবং লেখচিত্রে তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় ও বের হয়ে
যাওয়ার সময় দেখাও। [1]



Now the electric field is replaced with a magnetic field, and the magnetic field lines go into the plane of the page. এখন তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তে একটি সুষম চুম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করা হলো, যেন চুম্বক বল রেখা কাগজের তলের ভেতরে প্রবেশ করে।



The magnetic force on a moving charged particle travelling in a uniform magnetic field is given by:

সুষম চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি গতিশীল চার্জের উপর চুম্বক বল এভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$F = qvB$$

where B = magnetic field strength (চুম্বক প্রাবল্য)

v = velocity component of charged particle that is perpendicular to the magnetic field lines (চুম্বক ক্ষেত্রের অভিলম্ব দিকে চার্জের বেগের উপাংশ)

q = charge [for an electron $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$]

Required centripetal force on a particle is given by:

প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল-

$$F = \frac{mv^2}{r}$$

where v = speed of particle (কণাটির দ্রুতি)

r = radius from centre (বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ)

m = mass of particle (কণাটির ভর)- [for an electron $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$]

c) Given that the beta particles are emitted at a speed of $2.7 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, and that they follow a circular path of radius 4 m in the magnetic field, find the magnetic field strength. (Hint: Use Fleming's Left Hand Rule to find direction of force on beta particle.)

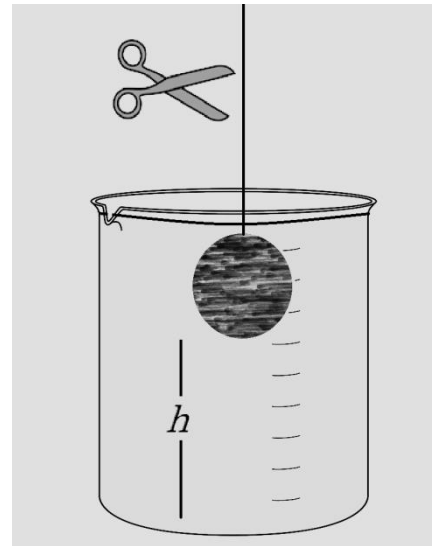
যদি বিটা কণা $2.7 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ বেগে নির্গত হয় এবং চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে 4m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তাহলে চুম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করো। [2]

3. You are doing an experiment that involves dropping a marble of volume V into a large beaker. You noticed that the marble attains a larger velocity when the beaker is empty compared to that when it is filled completely with water.

(a) Find the difference in the marble's final kinetic energy between these two cases when it hits the bottom of the beaker. Assume the height it travelled is h , and the density of water is ρ_w . Assume no friction or other types of energy loss.

(b) Where does this energy go when the beaker is full?

তুমি একটি বড় বিকারে V আয়তনের একটি মার্বেলকে বিভিন্নভাবে ফেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছ। একটা জিনিস লক্ষ্য করলে যে, বিকারটি পানিপূর্ণ থাকার চেয়ে পানিশূন্য থাকা অবস্থায় মার্বেলটি বেশি বেগ প্রাপ্ত হয়।



(a) এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে মার্বেলটির চূড়ান্ত গতিশক্তির পার্থক্য বের কর যখন তা বিকারের তলায় পৌঁছে। ধরে নাও, মার্বেলটি h উচ্চতা অতিক্রম করে এবং পানির ঘনত্ব ρ_w । আরও ধরে নাও কোন প্রকার ঘর্ষণ নেই বা শক্তির অপচয় হচ্ছে না।

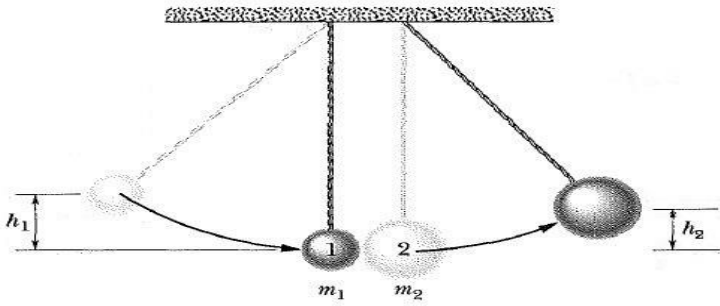
(b) বিকার পানিপূর্ণ থাকা অবস্থায় এই শক্তি তাহলে কোথায় যায়?

[2+1]

4. Two pendulums are placed side by side so that their spherical bobs just touch each other. The sphere of mass $m_1 = 100g$ of the first pendulum is pulled up as shown in the figure to a height $h_1 = 10\text{ cm}$ and then was released. Eventually it gets down and collides elastically with the sphere of mass $m_2 = 200g$ of the second pendulum. How high h_2 will the second sphere rise?

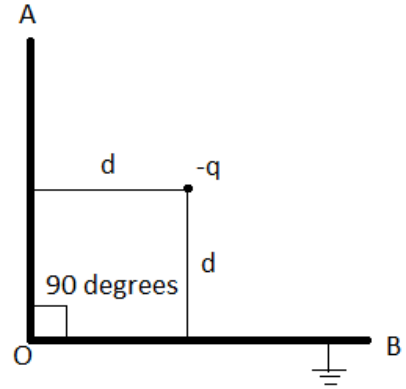
দুটি দোলককে পাশাপাশি এমনভাবে রাখা হল যেন তাদের গোলাকার বব দুটি একে অপরকে কেবল স্পর্শ করে। প্রথম দোলকের $m_1 = 100g$ ভরের গোলকটিকে চিত্রের ন্যায় $h_1 = 10\text{ cm}$ পর্যন্ত উপরে টেনে তুলে ছেড়ে দেওয়া হল। এতে করে তা নিচে নেমে এসে দ্বিতীয় দোলকের $m_2 = 200g$ ভরের গোলকটিকে স্থিতিস্থাপকভাবে আঘাত করে। দ্বিতীয় গোলকটি কত উচ্চতা h_2 পর্যন্ত উপরে উঠবে?

[4]



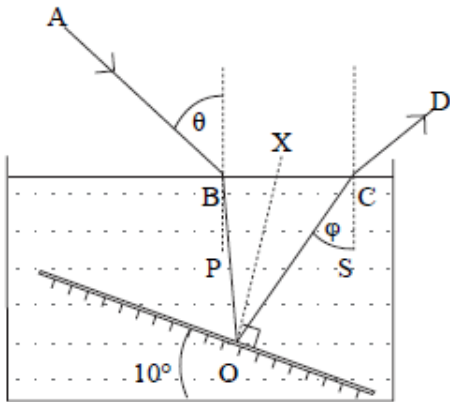
5. In the figure below AOB is an infinite conductor sheet bent at 90° . It is grounded, having zero potential everywhere on its surface. Then a $-q$ charge is placed at a distance d from each plane. Because of the electric field of $-q$, certain amount of charge will be induced on the conductor surface. Determine the attraction force between $-q$ and the induced charge on conductor.

পাশের চিত্রে AOB একটি অসীম বিস্তৃতির পরিবাহী পাত, যা 90° কোণে বাঁকানো এবং ভূসংযোগ করা, তাই পাতের সব বিন্দুতে বিভব শূন্য। প্রত্যেক তল থেকে d দূরত্বে একটি $-q$ চার্জ রাখা হয়েছে, এবং $-q$ চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রের জন্য পরিবাহীতে কিছু চার্জ আবিষ্ট হয়েছে। $-q$ এবং আবিষ্ট চার্জের মধ্যে আকর্ষণ বল নির্ণয় কর। [4]



6. A plane, inclined, mirror lies at the bottom of a long flat bottomed tank containing water. The mirror makes an angle of 10° with the horizontal, in the figure below. A narrow beam of monochromatic light falls on the surface of the water at an angle of incidence θ . If the refractive index of water is $4/3$, determine the maximum value of θ for which light, after reflection from the mirror, would emerge from the upper surface of the water. The angle SCO is indicated by ϕ . OX is normal to the mirror.

নিচের চিত্রে একটি পানি ভর্তি ট্যাঙ্কের নিচে একটি সমতল দর্পন 10° কোণে হেলানো ভাবে রাখা আছে। একটি এক বর্ণী আলো পানির তলের উপর θ কোণে আপতিত হয়। পানির প্রতিসরাঙ্ক $4/3$ হলে, θ এর সর্বোচ্চ মান বের কর যেন আয়নায় প্রতিফলনের পর আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয়ে পানির তল থেকে বের হয়ে আসে। এখানে $\angle SCO$ কে ϕ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং OX আয়নার উপর অভিলম্ব। [3]



7. Argon atoms are special because they stay in the atmosphere for a very long time. They are not recycled like oxygen and nitrogen. In this problem we will estimate how many of the argon atoms in each of your breaths were once in Galileo Galilei's lungs. (Galileo Galilei lived for 77 years)

An average breath inhales around 0.5 L of air and people breath on average around once every five seconds. Air is about 1% argon and has density 1.2 kgm^{-3} . Assume all air particles have a mass of approximately $5 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Take the atmosphere to have constant density and be around 20 km thick. The radius of the Earth is $R_e = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$.

- Estimate the number of argon atoms inhaled with each breath.
- Estimate the total number of argon atoms that passed through Galileo's lungs in his 77 years of life. You may assume that when a person breathes, half of the argon atoms in each breath have never been in that person's lungs before.
- Estimate the total number of argon atoms in the Earth's atmosphere.
- Estimate how many of the argon atoms in each of your breaths were once in Galileo Galilei's lungs.

নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের পরমাণু বায়ুমন্ডলে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই সমস্যায় আমাদের বের করতে হবে আমাদের প্রতি নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা আর্গন পরমানুর কতগুলো গ্যালিলিও নিজে নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

একজন মানুষ প্রতি 5s এ একবার নিশ্বাস নেয় এবং প্রতিবারে 0.5 L বাতাস গ্রহণ করে। বাতাসের ঘনত্ব 1.2 kgm^{-3} এবং বাতাসের 1% আর্গন। বায়ুমন্ডলের কণাগুলোর ভর গড়ে $5 \times 10^{-26} \text{ kg}$, এর ঘনত্ব সর্বত্র সুষম এবং এর পুরুত্ব 20 km। গ্যালিলিও 77 বছর জীবিত ছিলেন এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ।

- প্রতি নিশ্বাসে গ্রহীত আর্গন পরমাণুর সংখ্যা বের কর।
- গ্যালিলিওর জীবনে গ্রহীত মোট আর্গন পরমাণুর সংখ্যা বের কর। (ধরে নাও, প্রতি নিশ্বাসে গ্রহীত মোট আর্গন পরমাণুর অর্ধেক নতুন)
- বায়ুমন্ডলে মোট আর্গন পরমাণুর সংখ্যা বের কর।
- আমাদের প্রতি নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা আর্গন পরমানুর কতগুলো গ্যালিলিও নিজে নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন তা বের কর।

[1+1+1+1]

8. Particle of mass m is moving in a potential field described by the following equation

$$U(x) = ax^2 + \frac{b}{x}$$

Where a and b are constants and x is the position of the particle.

An equilibrium position is the point where the potential function function posses maximum or minimum potential energy and then the force is zero. The mathematical relation between the potential energy and force is

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

- Find the equilibrium position of the particle.
- What is the condition on the value of “a” such that the particle may execute simple harmonic oscillation if It is displaced a little from its equilibrium position? [1+2]

Mathematical Tools:

A function $f(x)$ has a local maximum or minimum value at point x_0 if $\frac{df}{dx} = 0$ at that point.

And the function has a maximum point at x_0 if $\frac{d^2f}{dx^2} < 0$

And the function has a minimum value at x_0 if $\frac{d^2f}{dx^2} > 0$

m ভরের একটি কণা একটি বিভব ক্ষেত্রে চলাচল করছে যাকে নিম্নের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়

$$U(x) = ax^2 + \frac{b}{x}$$

যেখানে b,a হল ধ্রুবক আর x হচ্ছে কণাটির অবস্থান ।

সাম্যাবস্থান হল এমন একটি বিন্দু যেখানে বিভব ফাংশান টির মান maximum or minimum হয় । তখন কণাটির উপর ক্রিয়াকরত বলের মান হয় শূন্য । বিভব শক্তি এবং বলের মাঝে গাণিতিক সম্পর্ক টি হল

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

ক কণাটির সাম্যবিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর । (

খ a (এর উপর কীরকম শর্ত আরোপ করা হলে কণাটি সরল ছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন করবে যদি কণাটি কে সাম্যাবস্থা থেকে সামান্য বিচ্যুত করা হয় ?

গাণিতিক ফর্মুলাঃ

x_0 বিন্দুতে কোন ফাংশান $(x)f$ maximum or minimum হবে যদি ওই বিন্দুতে $\frac{df}{dx} = 0$ হয় ।

x_0 বিন্দুতে $(x)f$ এর মান maximum হবে যদি $\frac{d^2f}{dx^2} < 0$ হয় ।

x_0 বিন্দুতে $(x)f$ এর মান minimum হবে যদি $\frac{d^2f}{dx^2} > 0$ হয় ।